МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: «Amazon Simple Storage Service (AWS S3)»

Виконав:
здобувач групи 122-23-1
Святюк Нікіта
Максимович

Перевірила:
асистент кафедри САУ
Шевченко Юлія
Олександрівна

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА №4

Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

ХІД РОБОТИ

Реєстрація та налаштування профілю в хмарному середовищі AWS

Було здійснено реєстрацію облікового запису на платформі Amazon Web Services, підтверджено контактні дані та отримано доступ до хмарної консолі керування AWS Management Console у межах ознайомчого тарифного плану Free Plan.

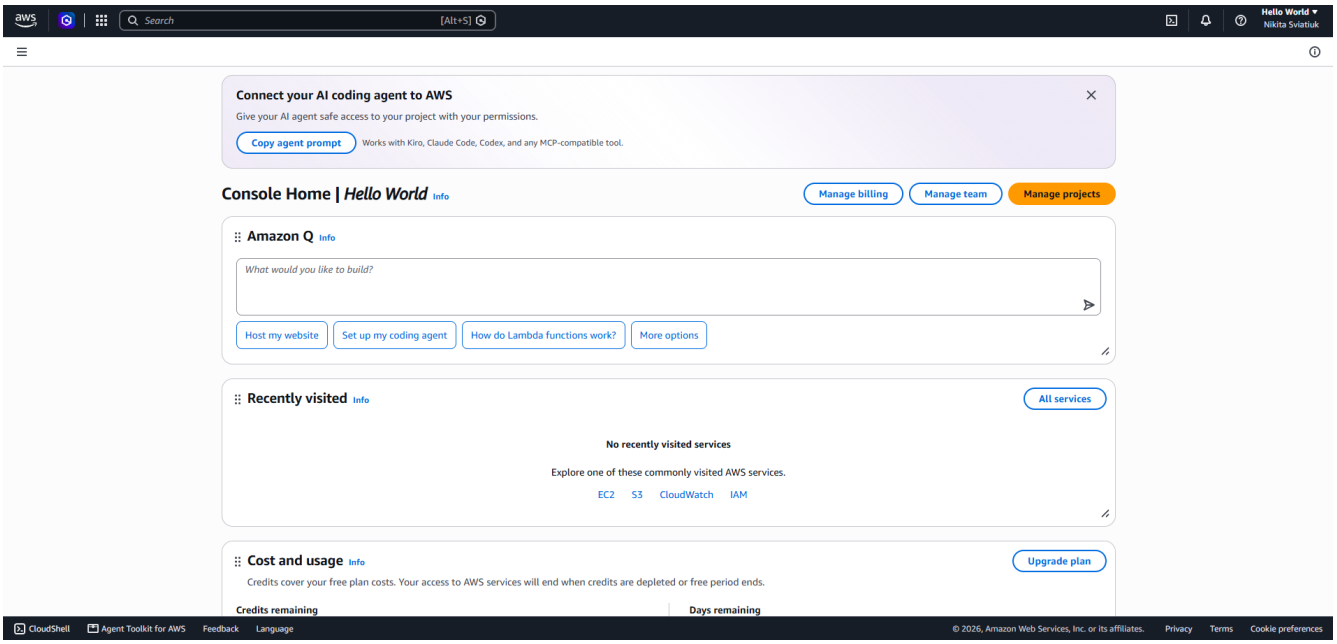
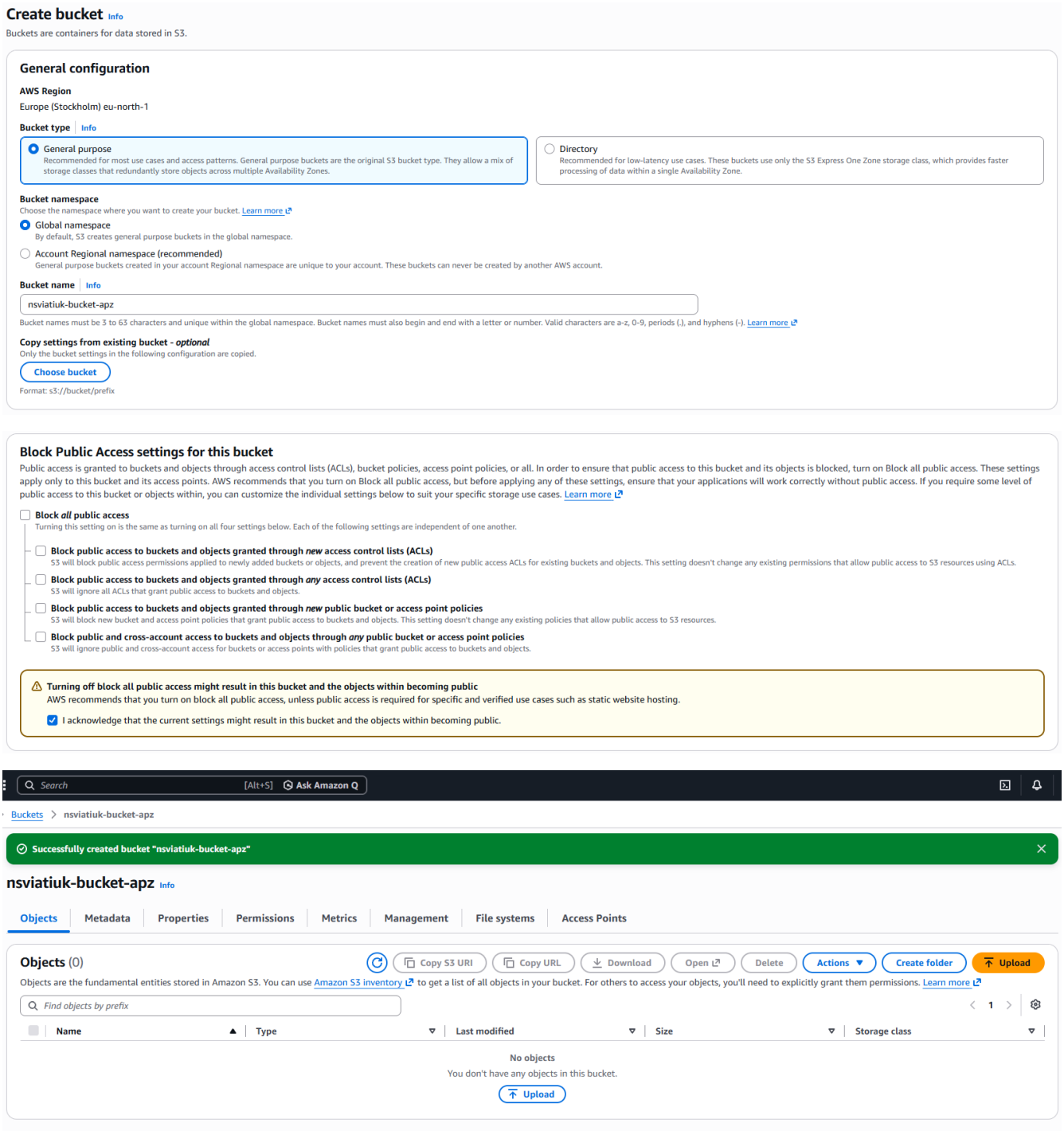


Рисунок 4.1 – Реєстрація та доступ до консолі AWS

Створення та конфігурація публічного сховища AWS S3

У сервісі Amazon S3 було ініціалізовано створення нового бакету із заданням унікального імені *nsviatiuk-bucket-apz*. Для забезпечення можливості розгортання публічного вебсайту було активовано керування доступом через списки ACL

(Object Ownership), знято блокування публічного доступу (Block all public access) та підтверджено відповідні системні застереження безпеки.



Рисунки 4.2-4.4 – Створення та налаштування бакету S3

Формування та завантаження файлу статичної сторінки

На локальній машині було створено документ index.html з персональними даними студента (ПІБ та академічна група). Файл було завантажено до створеного S3-бакету із наданням йому публічних прав на читання (Grant public-read access via ACL).

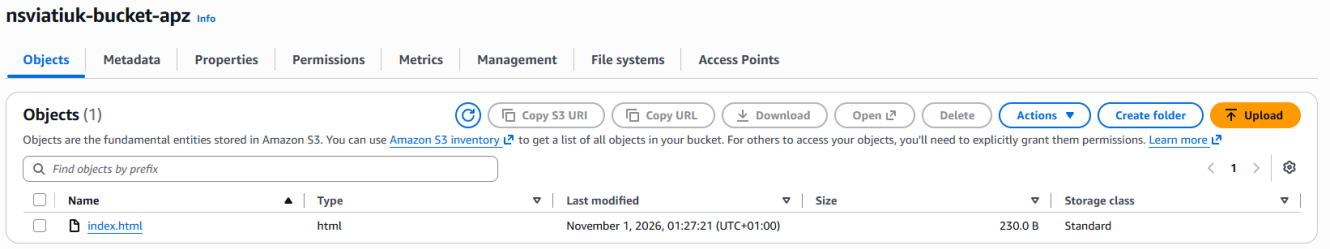


Рисунок 4.5 – Завантаження файлу index.html до кореня бакету

Активація статичного вебхостингу та верифікація публічного доступу

У розділі налаштувань бакету Properties було активовано функцію Static website hosting із визначенням index.html як головного документа індексу (Index document). Отриману публічну кінцеву адресу сайту (http://nsviatiuk-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/) було протестовано у веб-браузері; зафіксовано коректне відображення розміщеної HTML-сторінки в мережі Інтернет.

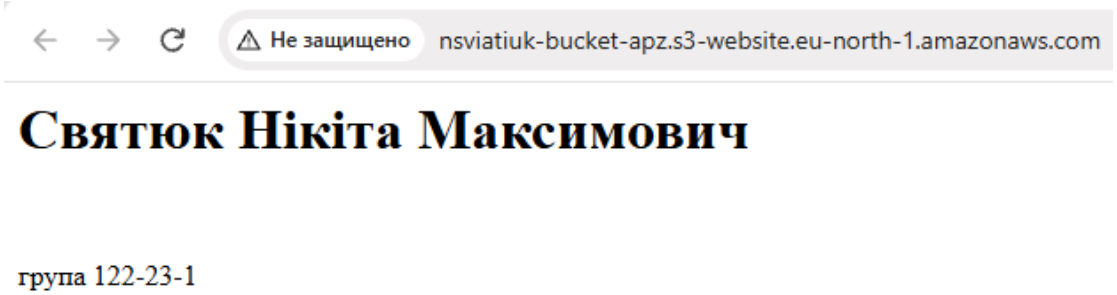


Рисунок 4.6 – Фінальний вигляд створеної веб-сторінки в браузері

Відповіді на контрольні питання

1. **Для чого найчастіше використовують AWS S3?**

Amazon S3 найчастіше використовують для хмарного зберігання великих масивів неструктурованих даних (файлів, зображень, мультимедіа), створення резервних

копій і аварійного відновлення (backup & disaster recovery), хостингу статичних вебсайтів, зберігання дистрибутивів ПЗ, а також для накопичення аналітичних даних («озер даних» / Data Lakes).

2. **Які головні переваги використання AWS S3?**

До головних переваг належать надвисока надійність збереження даних (рівень доступності 99.999999999% – 11 дев'яток), практично необмежена масштабованість сховища, гнучкі інструменти безпеки та шифрування, можливість детального керування правами доступу, оптимізація витрат через різні класи зберігання (Storage Classes) та простота публікації статичного контенту.

3. **Що таке Buckets (кошики)?**

Бакет (Bucket) – це базовий логічний контейнер найвищого рівня в сервісі AWS S3, призначений для організації та збереження об'єктів (файлів). Кожен бакет має унікальне глобальне ім'я в межах усієї інфраструктури AWS, географічно прив'язується до обраного регіону та має власні індивідуальні налаштування доступу, політик безпеки й хостингу.

4. **Що в собі має об'єкт на сервісі AWS S3?**

Об'єкт в AWS S3 складається безпосередньо з самих даних файлу (корисне навантаження / data payload), унікального ключа (Key – повне ім'я/шлях до файлу в межах бакету), метаданих (пари ключ-значення, що описують тип, розмір та властивості контенту), ідентифікатора версії (якщо увімкнено Versioning) та списку керування доступом (Access Control List).

5. **Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?**

Для створення бакету необхідно увійти до консолі керування AWS Management Console, перейти до розділу сервісу S3, натиснути кнопку «Create bucket», вказати глобально унікальне ім'я та регіон розташування сховища, налаштувати параметри публічного доступу й шифрування та завершити операцію натисканням кнопки підтвердження створення.

Висновок

Під час виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання щодо хмарних технологій зберігання даних та архітектури сервісу Amazon Simple Storage Service (AWS S3), отримано практичний досвід створення та базового адміністрування хмарного бакету, конфігурації публічних прав доступу за допомогою механізму ACL, а також опановано процес розгортання статичного вебсайту та публікації персональної веб-сторінки у глобальній мережі.